

Java 程序设计真题整理

来源：根据 /Users/jerry/Downloads/河南大学《Java 程序设计》.pdf 和 /Users/jerry/Downloads/2024-2025_202604291431_37667.pdf 整理。

说明：本版为最终还原版，按原卷题型与题号整理，尽量保留题干、选项、空位、代码与示例输出。

总览

试卷	页数	主要题型	备注
2022-2023 学年第一学期期末考试：《Java 程序设计》扫描合集	18	选择题；填空题；判断题；简答题；编程题；设计题	人工整理为 3 个扫描片段
2024-2025 学年第一学期期末考试：《面向对象程序设计》试卷 A 卷	14	选择题；填空题；问答题；程序分析题；程序设计题	已人工校对

复习索引

- 选择题：重点看 Java 基础语法、面向对象、集合、异常、多线程、GUI 事件处理。
- 填空题：重点看关键字、方法调用、接口/继承、字符串与数组、集合 API、异常处理语法。
- 问答/简答题：重点准备封装、继承、多态、抽象类与接口、异常处理、集合使用场景。
- 程序题：重点准备类设计、接口实现、集合遍历、文件写入、排序、学生/图书/银行账户等管理类题型。

使用说明

- 本文以题目还原为主，答案只保留在原卷已有标注或必要说明处。
- 2022-2023 扫描合集里有少数位置被遮挡或曝光过白，已在对应题目处标明。

2024-2025 面向对象程序设计 A 卷

试卷信息

- 河南大学软件学院 2024-2025 学年第一学期期末考试
- 《面向对象程序设计》试卷 A 卷
- 考试方式：闭卷
- 考试时间：120 分钟
- 卷面总分：100 分

一、选择题（每题 2 分，共 30 分）

1. 在 Java 中，以下哪个关键字用于定义类？（A）

- A. class
B. interface
C. enum
D. package

2. 下列代码执行结果是（B）。

```
String s = "abcd";  
String s1 = new String(s);  
if (s == s1) System.out.println("the same");  
if (s.equals(s1)) System.out.println("equals");
```

- A. the same equals
B. equals
C. the same
D. 什么结果都不输出

3. 下列关于 Java 中异常处理的说法，哪个是不正确的？（D）

- A. try 块中可以匹配多个 catch 块。

- B. `finally` 块中的代码总是会执行，除非 JVM 退出。
- C. `throw` 语句用于抛出异常对象。
- D. `throws` 关键字用于声明一个方法可能抛出的异常类型，并且这些异常类型必须在方法内部被捕获。
4. 下列关于 Java 中 `ArrayList` 的说法，哪个是不正确的？ (B)
- A. `ArrayList` 是基于数组实现的。
- B. `ArrayList` 是线程安全的。
- C. `ArrayList` 可以动态调整大小。
- D. `ArrayList` 允许存储 `null` 元素。
5. 在 Java 中，多态性主要通过什么实现？ (D)
- A. 方法的重载
- B. 类的继承
- C. 抽象类
- D. 方法的重写和接口的实现
6. 在 Java 中，如果一个类没有显式地声明一个构造方法，那么会 (C) 。
- A. 编译错误
- B. 运行时错误
- C. 提供一个默认的无参构造方法
- D. 继承父类的构造方法
7. 在 Java 中，以下哪个集合类不允许有重复的元素，并且元素的顺序是插入顺序？ (C)
- A. `HashSet`
- B. `TreeSet`
- C. `LinkedHashSet`
- D. `LinkedList`
8. 以下哪个代码片段会导致编译错误？ (A)
- A. `abstract class A { abstract void m(); } class B extends A { }`
- B. `abstract class A { abstract void m(); } class B extends A { void m() { } }`
- C. `abstract class A { abstract void m(int x); } class B extends A { void m(int x) { } }`
- D. `abstract class A { abstract void m(); } abstract class B extends A { }`
9. 以下哪个关键字用于同步方法，以确保在同一时间内只有一个线程可以执行该方法？ (B)
- A. `static`
- B. `synchronized`
- C. `final`
- D. `volatile`
10. 以下哪个事件监听器接口用于处理窗口关闭事件？ (A)
- A. `WindowListener`
- B. `ActionListener`
- C. `MouseListener`
- D. `KeyAdapter`
11. 当一个方法通过 `throws` 声明抛出了一个异常，但调用该方法的代码没有捕获这个异常，会发生什么？ (A)
- A. 程序将崩溃并显示错误消息
- B. 异常会被自动捕获并处理
- C. 方法调用将失败，但不会影响程序的其他部分
- D. 程序将继续执行，忽略该异常
12. 以下哪个说法是正确的？ (B)
- A. 线程一旦启动，就会立即执行。
- B. 线程的状态可以是新建、就绪、运行、阻塞、死亡。
- C. 线程优先级越高，它就越早执行。
- D. 线程死亡后，可以重新启动。
13. 以下哪个布局管理器将组件按行或列进行排列，并允许每个组件占据相同大小的空间？ (B)

- A. BorderLayout
- B. GridLayout
- C. BoxLayout
- D. FlowLayout

14. 以下哪个代码片段展示了抽象类与接口之间的正确关系？（C）

- A. interface I { void m() {};} abstract class A implements I {}
- B. abstract class A { abstract void m();} interface I extends A {}
- C. interface I {} abstract class A implements I { abstract void m();}
- D. interface I { void m();} abstract class A implements I { void m() {}}

15. 以下关于 Java 中继承的描述，错误的是（A）。

- A. Java 中的继承允许一个子类继承多个父类。
- B. 子类可作为另一个子类的父类。
- C. 当实例化子类时会调用父类中的构造方法。
- D. 子类可以访问父类的公共属性。

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 在 Java 中，使用关键字 `final` 可以确保变量只能被赋值一次，并且之后不能被改变。
2. 在 Java 中，当一个类实现了某个接口但并未实现该接口中的所有方法时，该类必须被声明为 `abstract` 类。
3. 构造 方法是一种特殊的方法，用于对象的初始化，并且该方法在对象被创建时自动调用。
4. 在多线程中，调用 `sleep` 方法，让正在执行的线程休眠一段时间。
5. 计算字符串的长度使用 `length()` 方法。
6. 面向对象的三个特性是：封装性、继承性和 多态性。
7. 阅读以下程序，将程序补充完整。

```
public class Program06 {
    public static String sort(String s) {
        char[] ch = s.__(7)__;

        for (int i = 0; i < ch.length - 1; i++) {
            for (int j = i + 1; j < ch.length; j++) {
                if (ch[i] > ch[j]) {
                    char t = __(8)__;
                    ch[j] = ch[i];
                    ch[i] = t;
                }
            }
        }

        String str = new String(ch);
        return str;
    }

    public static void main(String[] args) {
        String s = "morning";
        System.out.println(sort(s));
    }
}
```

答案：（7） `toCharArray()` ； （8） `ch[j]` 。

8. 阅读以下程序，将程序补充完整。

```
class BaseClass {
    void show() {
        System.out.println("Base class show method.");
    }
}

class DerivedClass extends BaseClass {
    @Override
    void show() {
        System.out.println("Derived class show method.");
    }

    void display() {
        super.__(9)__; // Should call BaseClass's show method
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        DerivedClass obj = new DerivedClass();
        obj.__(10)__; // Should print "Base class show method."
    }
}
```

答案：（9） show()；（10） display()。

三、问答题（共 15 分）

1. 在 Java 中，子类重写父类方法时需要注意哪些规则？（5 分）
2. 什么是向上转型？向上转型在实现多态中起到了什么作用？（5 分）
3. Java 中的接口（Interface）和抽象类（Abstract Class）有什么区别？（5 分）

四、程序分析题（共 15 分）

1. 阅读下列代码，分析该程序的作用，思考这段代码是否有错误，如果有错误请指出该错误，并改正相关代码。（5 分）

```
public class Person implements Comparable<Person> {
    private String name;
    private int age;

    public Person(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }

    public int compareTo(Object o) {
        if (o instanceof Person) {
            Person p = (Person) o;
            return Integer.compare(this.age, p.age);
        }
        return -1;
    }

    // getters and setters 省略
}
```

2. 分析以下 Java 代码，说明其输出结果，并解释原因。（4 分）

```

public class Test {
    static int count = 0;

    public Test() {
        count++;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Test[] tests = new Test[5];
        for (int i = 0; i < tests.length; i++) {
            if (i % 2 == 0) {
                tests[i] = new Test();
            }
        }
        System.out.println(count);
    }
}

```

3. 分析以下代码，并补全其中（1）到（6）的代码。（6分）以下 Java 代码实现一个简单绘图工具，绘制不同形状以及不同颜色的图形。

```

interface DrawCircle { // 绘制圆形
    public ____ (1) ____;
}

class RedCircle implements DrawCircle { // 绘制红色圆形
    public void drawCircle(int radius, int x, int y) {
        System.out.println("Drawing Circle[red, radius: " + radius + ", x: " + x + ", y: " + y + "]");
    }
}

class GreenCircle implements DrawCircle { // 绘制绿色圆形
    public void drawCircle(int radius, int x, int y) {
        System.out.println("Drawing Circle[green, radius: " + radius + ", x: " + x + ", y: " + y + "]");
    }
}

abstract class Shape { // 形状
    ____ (2) ____ DrawCircle drawCircle;

    public Shape(____ (3) ____ ) {
        this.drawCircle = drawCircle;
    }

    public abstract void draw();
}

class Circle extends Shape { // 圆形
    private int x, y, radius;

    public Circle(int x, int y, int radius, DrawCircle drawCircle) {
        ____ (4) ____;
        this.x = x;
        this.y = y;
        this.radius = radius;
    }

    public void draw() {
        drawCircle.drawCircle(radius, x, y);
    }
}

public class DrawCircleMain {
    public static void main(String[] args) {
        Shape redCircle = new Circle(100, 100, 10, ____ (5) ____); // 绘制红色圆形
        Shape greenCircle = new Circle(200, 200, 10, ____ (6) ____); // 绘制绿色圆形

        redCircle.draw();
        greenCircle.draw();
    }
}

```

五、程序设计题（共 20 分）

编写一个 Java 程序，要求实现以下功能：

1. 定义一个 `Student` 类，包含学号（`sno`）、姓名（`sname`）和成绩（`grade`），并提供相应的 `getter` 和 `setter` 方法。（设置属性为私有状态，通过公开的 `getter` 或 `setter` 方法获得或设置相应属性值）（4 分）
2. 定义一个 `StudentManager` 类，实现以学生列表作为参数来计算平均成绩的方法 `avg_grade()`。（4 分）
3. 在 `StudentManager` 类中，实现显示学生列表的方法 `display()`。（4 分）
4. 在主类中设计一个集合，添加五名 `Student` 信息，计算平均成绩，并调用 `display` 方法展示学生列表，输出到控制台上。（4 分）
5. 实现方法 `writeToFile`，将上述计算所得平均成绩和展示的学生列表写入指定的文本文件中（文件相对路径是 `data/output.txt`）。（4 分）

最终展示结果如图所示：

```
平均成绩: 86.8
学号: 001 姓名: 张三 成绩: 85.5
学号: 002 姓名: 李四 成绩: 92.0
学号: 003 姓名: 王五 成绩: 78.8
学号: 004 姓名: 赵六 成绩: 88.5
学号: 005 姓名: 钱七 成绩: 89.0
```

2022-2023 Java 程序设计扫描合集

这份 PDF 是多段扫描拼接，不是一套连续试卷。我按页图分为 A、B、C 三段还原题目。

片段 A：河南大学《Java 程序设计》2022-2023 学年第一学期期末考试（页 1-3）

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 下列哪个是 Java 语言的特点？（ ）
A. 静态类型
B. 动态类型
C. 强类型
D. 弱类型
2. 下列哪个是 Java 的基本数据类型？（ ）
A. `string`
B. `boolean`
C. `int`
D. `float`
3. Java 中的继承是通过哪个关键字实现的？（ ）
A. `extends`
B. `implements`
C. `inherits`
D. `copies`
4. Java 中的异常处理是通过哪个关键字实现的？（ ）
A. `try`
B. `catch`
C. `throw`
D. `finally`
5. Java 中实现多线程的类是哪个？（ ）
A. `Thread`
B. `Process`
C. `Runnable`
D. `AsyncTask`
6. 多选题：在下列代码中，关于 `list.remove(new Person("张三", 23))` 方法的作用理解正确的是（ ）。

```
ArrayList list = new ArrayList();
list.add(new Person("张三", 23));
list.add(new Person("张三", 23));
list.add(new Person("李四", 24));
list.remove(new Person("张三", 23));
```

- A. 代码移除了所有的张三
- B. 如果 `Person` 类实现了 `equals` 方法，那么就会移除所有张三
- C. 如果 `Person` 类实现了 `equals` 方法，那么就会移除一个张三
- D. 可能不会移除任何对象

7. 多选题：下列哪些语句是正确的？（ ）

- A. `int a[][] = new int[][3];`
- B. `int a[][] = {{1,3}, {2,3,4}, {1,2}};`
- C. `String s[][] = new String[2][];`
- D. `String s[][] = {"can", ""}, {"help", "you"};`

8. 多选题：Java 中的集合类包括 `ArrayList`、`LinkedList`、`HashMap` 等类，下列关于集合类描述正确的是（ ）。

- A. `ArrayList` 和 `LinkedList` 均实现了 `List` 接口
- B. `ArrayList` 的查询速度比 `LinkedList` 快
- C. 添加和删除元素时，`ArrayList` 的表现更佳
- D. `HashMap` 实现 `Map` 接口，它允许任何类型的键和值对象，并允许将 `null` 用作键或值

9. 多选题：下列方法属于 `java.lang.Math` 类的有（方法名相同即可）（ ）。

- A. `random()`
- B. `abs()`
- C. `sqrt()`
- D. `sin()`

10. 多选题：下面哪些赋值语句是错误的？（ ）

- A. `float ff = 11.1;`
- B. `double d = 5.3E12;`
- C. `char c = N;`
- D. `byte bb = 433;`
- E. `Boolean b = true;`

二、填空题（每空 2 分，共 10 分）

- Java 中访问修饰符有 _____、_____、_____、_____。
- Java 中的方法重载是指 _____。
- Java 中的接口可以包含 _____ 和 _____。
- Java 中的泛型是通过在类名或方法名前加 _____ 符号来定义的。
- Java 中的异常分为 _____ 和 _____。

三、简答题（每题 5 分，共 10 分）

- 简述 Java 中构造方法的作用。
- 解释 Java 中封装的概念。

四、编程题（每题 10 分，共 50 分）

- 给定一个整数数组，请编写一个 Java 程序，找出数组中的最大值和最小值。
- 编写一个 Java 程序，实现一个简单的冒泡排序算法。
- 使用 Java 语言，实现一个方法，判断一个字符串是否是回文字符串。
- 编写一个 Java 程序，实现两个整数的加法并输出结果。要求使用 `try-catch` 语句进行异常处理。
- 编写一个 Java 程序，使用多线程实现一个简单的计数器，其中两个线程分别负责增加和减少计数值。

片段 B：《JAVA 语言程序设计》2022-2023 学年第一学期期末试卷（页 4-10，共 7 页）

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

- Java 中，哪个关键字用于定义一个方法的返回类型？（ ）

- A. return
- B. void
- C. type
- D. method

2. 在 Java 中，以下哪个关键字用于定义包名？（）

- A. package
- B. import
- C. class
- D. interface

3. Java 中，以下哪个关键字用于定义一个私有方法？（）

- A. public
- B. private
- C. protected
- D. default

4. 在 Java 中，以下哪个关键字用于实现类的继承？（）

- A. implements
- B. extends
- C. override
- D. super

5. Java 中，以下哪个关键字用于定义一个静态方法？（）

- A. static
- B. instance
- C. nonstatic
- D. dynamic

6. 在 Java 中，以下哪个关键字用于定义一个同步方法？（）

- A. synchronized
- B. concurrent
- C. threadsafe
- D. atomic

7. Java 中，以下哪个关键字用于定义一个单例？（）

- A. singleton
- B. unique
- C. final
- D. static

8. 在 Java 中，以下哪个符号用于定义一个泛型类型？（）

- A. generic
- B. type
- C. 
- D. template

9. Java 中，以下哪个关键字/类用于定义一个异常类？（）

- A. exception
- B. error
- C. throwable
- D. fault

10. 在 Java 中，以下哪个关键字用于定义一个枚举类型？（）

- A. enum
- B. constant
- C. type
- D. set

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

11. Java 语言是一种 _____ 型语言。
12. 原图该题题干位置曝光过白，无法完整还原。
13. Java 中的 `StringBuffer` 类是 _____ 的。
14. Java 中，`System.out.println()` 方法用于 _____。
15. Java 中，`null` 关键字用于表示 _____。
16. 在 Java 中，`foreach` 循环的一般形式是 `for (类型 变量名 : 集合) { ... }`。
17. Java 中，`HashMap` 是实现了 `Map` 接口的 _____。
18. Java 中，`try-catch` 用于 _____。
19. Java 中，`==` 运算符用于比较基本数据类型的 _____，而 `equals()` 方法用于比较对象的内容。
20. Java 中，`this` 关键字用于 _____。

三、判断题（每题 2 分，共 20 分）

21. Java 语言是编译型语言，不需要编译即可运行。（ ）
22. Java 中，所有的类都必须继承自 `Object` 类。（ ）
23. Java 中，方法的返回类型可以是任何已定义的类或接口。（ ）
24. Java 中，`final` 关键字可以用来修饰类、方法和变量。（ ）
25. Java 中，`static` 关键字可以用来修饰方法，使其可以在不创建对象的情况下调用。（ ）
26. Java 中，`try` 块中可以抛出异常，但不能处理异常。（ ）
27. Java 中，`String` 类的 `equals()` 方法可以用来比较字符串的内容。（ ）
28. Java 中，`null` 可以赋值给任何类型的变量。（ ）
29. Java 中，`int` 类型的数据可以直接赋值给 `Integer` 类型的对象。（ ）
30. Java 中，`==` 运算符可以用来比较两个对象的内容。（ ）

四、编程题（每题 4 分，共 20 分）

31. 编写一个 Java 程序，实现一个简单的银行账户管理系统，能够进行存款、取款和显示余额。
32. 编写一个 Java 程序，模拟一个简单的图书管理系统，能够添加图书、删除图书和显示所有图书。
33. 编写一个 Java 程序，实现一个简单的员工管理系统，能够添加员工信息、删除员工信息和显示所有员工信息。
34. 编写一个 Java 程序，模拟一个简单的学生成绩管理系统，能够添加学生成绩、删除学生成绩和显示所有学生成绩。
35. 编写一个 Java 程序，实现一个简单的购物车系统，能够添加商品、删除商品和显示购物车中的商品。

五、设计题（每题 10 分，共 20 分）

36. 设计一个 Java 程序，模拟一个简单的酒店预订系统，包含房间预订、取消预订和显示所有预订信息功能。
37. 原图题干前半部分被遮挡，只能辨认到结尾要求包含“显示考试成绩功能”。

片段 C：Java 语言程序设计试卷（页 11-18，共 8 页）

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. Java 属于以下哪种语言？（ ）
A. 机器语言
B. 汇编语言
C. 低级语言
D. 高级语言
2. 在 Java 语言中，下列选项哪一个是多行注释符号？（ ）
A. `//`
B. `/* */`
C. `/*/*`
D. 原图该项较模糊
3. 在 Java 语言的一个源文件中，下列叙述错误的是（ ）。
A. 只能有 1 个 `package` 语句。
B. 只能有 1 个 `import` 语句。
C. 只能有 1 个 `public` 类。
D. 可以定义多个类。
4. 在 Java 语言中，关于二维数组的定义，格式错误的是（ ）。

- A. `int[][] a = new int[][3];`
- B. `int[][] arr = new int[3][];`
- C. `int[][] arr = {{1,2,3}, {4,5,6}, {7,8,9}};`
- D. 原图该项符号较模糊，疑为另一种二维数组初始化写法。
5. 在 Java 语言中，关于类和接口的继承关系中，下列叙述正确的是（ ）。
- A. 一个父类只有一个子类，一个子类只能继承一个父类。
- B. 一个父接口只有一个子接口，一个子接口只能继承一个父接口。
- C. 一个父类可以有多个子类，一个子类可以继承多个父类。
- D. 一个父接口可以有多个子接口，一个子接口可以继承多个父接口。
6. 关于异常处理，描述错误的是（ ）。
- A. 异常分为编译时异常和运行时异常。
- B. 用户不能自定义异常类，只可使用系统已有的异常类。
- C. 捕捉异常可以使用 `try-catch-finally` 结构块。
- D. 当方法遇到异常不知道如何处理时，可以使用 `throws` 声明。
7. 下列关于常用类，描述错误的是（ ）。
- A. `String`、`StringBuffer`、`StringBuilder` 都可以处理字符串。
- B. `Random`、`Math` 类都可以产生随机数。
- C. `System`、`Runtime` 类都可以计算程序运行时间。
- D. `Date`、`LocalDateTime` 类都可以显示日期和时间。
8. 关于集合，下列描述错误的是（ ）。
- A. `Map` 接口是双列集合。
- B. `HashMap` 使用 `hashCode` 和 `equals` 方法处理重复键值。
- C. `Collection` 接口是单列集合。
- D. 原图该项被遮挡，无法完整还原。
9. 关于线程，下列描述错误的是（ ）。
- A. 继承 `Thread` 类可以创建多线程。
- B. 实现 `Runnable` 接口可以创建多线程。
- C. 开启线程可以调用 `run` 方法。
- D. 开启线程可以调用 `start` 方法。

二、填空题（每空 2 分，共 30 分）

- 如果一个方法可以通过类名来调用，则该方法需要定义成 _____。
- `LocalDateTime` 类的 _____ 方法可以返回当前日期和时间。
- `JFrame`、`JDialog` 和 `JWindow` 是 _____ 的子类。
- _____ 可以把字节流转换成字符流，方便直接读取字符。
- `LinkedList` 底层采用 _____ 存储结构。
- 在 Java 中每个类都直接或间接继承自 _____ 类。
- 原图第 7 题题干和代码被遮挡，无法完整还原。
- 阅读分析下面的程序，程序的运行结果是 _____。

```
public class At01 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Numbers example = new Numbers();  
        example.a = 2;  
        example.n = 3;  
        System.out.println("结果为 " + example.sum());  
    }  
}  
  
class Numbers {  
    int a;  
    int n;  
  
    public int getData(int x) {  
        int number = 0;  
        if (n > 1) {  
            for (int i = 0; i < x; i++) {  
                number += a * Math.pow(10, i);  
            }  
        }  
        return number;  
    }  
  
    public double sum() {  
        double sum = 0;  
        for (int i = 1; i <= n; i++) {  
            sum += getData(i);  
        }  
        return sum;  
    }  
}
```

9. 阅读下面的程序，分析程序运行结果，代码 1 的执行结果是 _____，代码 2 的执行结果是 _____。

```

interface IA {
    void m1();
}

class IImpl1 implements IA {
    public void m1() {
        System.out.println("impl1");
    }
}

class IImpl2 implements IA {
    public void m1() {
        System.out.println("impl2");
    }
}

class MyClass {
    private IA ia;

    public MyClass(IA ia) {
        this.ia = ia;
    }

    public void setIa(IA ia) {
        this.ia = ia;
    }

    public void myMethod() {
        ia.m1();
    }
}

public class At02 {
    public static void main(String[] args) {
        IA ia1 = new IImpl1();
        MyClass mc = new MyClass(ia1);
        mc.myMethod();    // 代码 1

        IA ia2 = new IImpl2();
        mc.setIa(ia2);
        mc.myMethod();    // 代码 2
    }
}

```

10. 阅读以下程序，将程序补充完整，实现打印数组元素的功能。

```

public class At03 {
    public static void main(String[] args) {
        int i = 0;
        String[] greetings = {"Hello World!", "Hello!", "HELLO WORLD!!!"};

        while (i < 4) {
            try {
                System.out.println(_____);
            } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
                System.out.println("Catch " + e.getMessage());
                System.out.println("Ending the print.");
            } finally {
                System.out.println("-----");
            }
            i++;
        }
    }
}

```

11. 阅读以下程序，将程序补充完整，实现类的继承。

```
class Father {
    String firstname;

    public Father(String firstname) {
        this.firstname = firstname;
    }
}

class Son _____ Father {
    String firstname, lastname;

    public Son(String firstname, String lastname) {
        _____(firstname);
        this.lastname = lastname;
    }
}
```

三、简答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 简述成员变量与局部变量的区别，可以从定义位置、生命周期、作用域、初始值等角度进行作答。
2. 简述类和对象的关系。
3. 简述 `this` 关键字的作用。
4. 简述对面向对象三大特征的理解，可以举例说明。

四、程序设计题（每题 15 分，共 30 分）

1. 编写程序，实现计算梯形和圆柱体面积的功能，具体要求如下：

1. 设计一个接口 `CalculateArea`，在该接口中定义一个求面积的方法 `getArea()`，返回值为 `double` 类型。（3 分）
2. 再定义两个类 `Trapezoid`（梯形）和 `Cylinder`（圆柱体），实现 `CalculateArea` 接口。为 `Trapezoid` 类定义属性：编号 `ID`、上底 `upperBase`、下底 `underBase`、高 `height`；为 `Cylinder` 类定义属性：编号 `cID`、底面半径 `radius`、高 `height`，同时定义其带参的构造方法。（4 分）
3. 实现 `getArea()` 方法，计算梯形的面积和圆柱体的表面积，再分别给两个类定义一个 `show()` 方法，输出相关信息和计算结果。（4 分）
4. 定义测试类，实例化两个梯形对象和两个圆柱体对象（要求初始化值不同），初始化并计算相应的面积，并输出相关信息和计算结果（要求用多态实现）。（4 分）

程序运行结果参考：

```
编号为 t81 的梯形的面积是: 450.0
编号为 t82 的梯形的面积是: 65.0
编号为 c81 的圆柱体的表面积为: 2513.2741228718346
编号为 c82 的圆柱体的表面积为: 471.23889803846896
```

2. 根据第 1 题中的运行结果编写程序，实现如下操作：

1. 将 4 个对象的编号和面积值存入一个 `HashMap` 集合中，编号为键，面积值为值。（4 分）
2. 使用迭代器对象将 `HashMap` 对象中的元素的键和值遍历输出一遍（提示：通过键获取值）。（4 分）
3. 获取 `HashMap` 中的所有值，存入一个 `List` 集合，并对其元素进行升序排序（提示：使用 `Collections` 类的 `sort` 方法）。（3 分）
4. 将 `List` 集合中的元素遍历输出到控制台，并存入 `out.txt` 文件中。（4 分）

程序运行结果示例：

```
t81号对象的面积是: 450.0
c82号对象的面积是: 471.23889803846896
c81号对象的面积是: 2513.2741228718346
t82号对象的面积是: 65.0
对Map集合中的面积值进行排序:
[65.0, 450.0, 471.23889803846896, 2513.2741228718346]
```